InSAR Suite

Guida all'uso — Versioni 3.2.8 (QGIS 3) / 3.3.4 (QGIS 4)

Suite integrata per l'analisi dei dati PSI in QGIS

Giovanni Montini

Settembre 2026

1. Introduzione al plugin

InSAR Suite è un plugin QGIS open-source che raccoglie in un'unica toolbar alcune funzionalità per l'analisi dei dati PSI (Persistent Scatterer Interferometric SAR). L'obiettivo è semplificare il flusso di lavoro nell'analisi di dati PSI, fornendo in un'unica interfaccia gli strumenti per il caricamento, la scomposizione geometrica, l'analisi di visibilità e l'analisi statistica delle serie storiche.

Il plugin è concepito per analisi locali a supporto della valutazione della pericolosità da frana e da subsidenza e non per analisi di interi dataset ad estensione regionale. I risultati prodotti devono essere sempre valutati congiuntamente ad altri dati di base (rilievi geologici, dati idrologici, studi geomorfologici) e verificati sul campo, in quanto rappresentano un elemento di supporto all'analisi di pericolosità e rischio, non una valutazione autonoma e conclusiva.

La Suite integra i sei moduli seguenti:

Parametro	Descrizione
InSAR Load	Caricamento dei layer PSI da file (GeoPackage, Shapefile, GDB) tramite un quadro di unione poligonale, oppure riattivazione di un quadro già presente nel progetto.
InSAR EWUD	Ricostruzione del vettore velocità nel piano Est-Ovest / Up-Down a partire dalle velocità LOS di orbite ascending e descending, con creazione automatica della griglia di ricampionamento.
InSAR VIS	Calcolo della percentuale di movimento rilevabile (pc_mov) in funzione della geometria SAR e della morfologia del terreno ricavata da un DEM.
InSAR TS	Analisi statistica delle serie storiche PSI: qualità del dato, analisi cinematica automatica, scomposizione STL, analisi non lineare piecewise, rilevamento anomalie temporali, confronto tra zone.
InSAR Polygons	Delimitazione automatica delle aree di deformazione a partire dai PS: classificazione per soglia di velocità, buffer e dissolve geometrico per classe, validazione e smoothing morfologico del bordo. Output poligonale con attributi statistici (velocità media, n. PS, area).
InSAR Report	Genera automaticamente un report riepilogativo dell'analisi PSI su un'area di studio (disegnata, caricata da file o selezionata da un layer già nel progetto): numero di PS, densità, copertura areale, coerenza cinematica, visibilità, velocità e accelerazione (con deviazione standard) per i dataset ascendente e discendente, e vettore EWUD medio. Esportabile in PNG o CSV.

2. Installazione

2.1 Requisiti

- QGIS 3.16 – 3.99 (plugin v3.2.x) oppure QGIS 4.00+ (plugin v3.3.x)
- Python 3 con librerie: pandas, numpy, matplotlib, scipy, statsmodels, pyproj, mplcursors
- Librerie standard QGIS: processing, qgis.core, qgis.gui, qgis.PyQt

2.2 Installazione da Repository QGIS (metodo consigliato)

1. Aprire QGIS e accedere a Plugin → Gestisci e installa plugin → Tutti.
2. Nella barra di ricerca digitare InSAR Suite.
3. Selezionare il plugin dall'elenco e fare clic su Installa plugin.
4. Al termine, verificare che il plugin sia attivo nella scheda Installati.

ℹ Le nuove versioni vengono pubblicate nel repository ufficiale dopo revisione da parte di un moderatore (generalmente entro un giorno lavorativo). Per ricevere notifica degli aggiornamenti una volta approvati, attivare Controlla aggiornamenti all'avvio in Plugin → Gestisci e installa plugin → Impostazioni.

2.3 Installazione da ZIP

5. Aprire QGIS e accedere a Plugin → Gestisci e installa plugin → Installa da ZIP.
6. Selezionare il file ZIP corrispondente alla propria versione di QGIS: InSAR_Suite_v3.2.8_QGIS3.zip per QGIS 3, InSAR_Suite_v3.3.4_QGIS4.zip per QGIS 4.
7. Fare clic su Installa plugin.

2.4 Installazione manuale

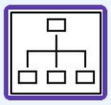
Copiare la cartella InSAR_Suite/ nella directory dei plugin di QGIS:

- Windows (QGIS 3): C:\Users\<utente>\AppData\Roaming\QGIS\QGIS3\profiles\default\python\plugins\
- Windows (QGIS 4): C:\Users\<utente>\AppData\Roaming\QGIS\QGIS4\profiles\default\python\plugins\
- Linux / macOS (QGIS 3): ~/.local/share/QGIS/QGIS3/profiles/default/python/plugins/
- Linux / macOS (QGIS 4): ~/.local/share/QGIS/QGIS4/profiles/default/python/plugins/

3. Interfaccia — La Toolbar InSAR Suite

All'avvio il plugin aggiunge una toolbar denominata InSAR Suite con 12 pulsanti organizzati in sei sezioni (LOAD, EWUD, VIS, TS, POLYG, REPORT), separate da divisori verticali colorati in blu. Tutti i pulsanti sono accessibili anche dal menu Plugin → InSAR Suite.

Sezione	Pulsante	Funzione	
LOAD		**Carica PS da File**	Apre la finestra di selezione del quadro di unione. Supporta GeoPackage, Shapefile, Geodatabase.
LOAD		**Riattiva Quadro di Unione**	Riconnette il segnale di selezione a un quadro già presente nel progetto.
EWUD		**InSAR EWUD**	Decomposizione East-West / Up-Down da coppie ascending/descending.
VIS		**InSAR VIS**	Calcolo della percentuale di movimento rilevabile (pc_mov) da geometria SAR e DEM.
TS		**TS – Qualità del dato**	Istogramma + curva normale, Q-Q plot, boxplot, statistiche robuste (inclusi skewness e kurtosis), Shapiro-Wilk. Selettore trasformazione. Pulsante “Carica PS coerenti in QGIS” disponibile nella barra superiore.
TS		**TS – Analisi automatica**	Serie media ±1σ, trend lineare, tooltip interattivo. Carica tabella in QGIS.

Sezione	Pulsante	Funzione	
TS		**TS – Scomposizione STL**	Scomposizione trend / stagionalità / residui.
TS		**TS – Analisi non lineare**	Regressione piecewise, ottimizzazione BIC, tabella riepilogativa segmenti.
TS		**TS – Anomalie temporali**	Rilevamento acquisizioni anomale su residui e variazioni consecutive. Tooltip ⚠ ANOMALIA.
TS		**TS – Confronto tra zone**	Confronto serie medie tra 2–3 zone. Pannello non modale.
POLYG		**InSAR Polygons**	Delimitazione automatica delle aree di deformazione mediante buffer e dissolve geometrico sui PS instabili.
REPORT		**InSAR Report**	Genera il report riepilogativo dell'analisi PSI (N PS, densità, copertura areale, coerenza cinematica, visibilità, velocità e accelerazione) su un'area di studio. Esportabile in PNG o CSV.

4. Modulo InSAR Load

Il modulo Load gestisce il caricamento dei layer PSI puntuali tramite un meccanismo basato su un quadro di unione poligonale: un layer di poligoni in cui ogni feature contiene nel proprio attributo il nome del corrispondente layer PS da caricare. La selezione di uno o più poligoni sulla mappa determina il caricamento automatico dei layer PS associati, consentendo un accesso rapido e spazialmente controllato a dataset di grandi dimensioni organizzati per fogli o tile.

Il modulo supporta i seguenti formati: GeoPackage (.gpkg), Shapefile (.shp), ESRI File Geodatabase (.gdb).

4.1 Carica PS da File

Permette di caricare il quadro di unione direttamente da un file su disco.

Procedura:

8. Fare clic sul pulsante Carica PS da File nella toolbar.
9. Selezionare il formato del file sorgente: GeoPackage (.gpkg), Shapefile (.shp) oppure Geodatabase (.gdb).
10. Selezionare il file dalla finestra di esplorazione.
11. Se il file contiene più layer poligonali, scegliere il quadro di unione dall'elenco proposto.
12. Scegliere il campo del quadro che contiene i nomi dei layer PS.
13. Il quadro viene aggiunto al progetto (visibilità spenta). Selezionare uno o più poligoni sulla mappa per caricare i layer PS corrispondenti.

Nel caso si selezioni il formato shapefile, è necessario che i layer puntuali PS e il quadro di unione poligonale si trovino nella stessa cartella.

ℹ Il quadro di unione viene aggiunto con la visibilità spenta per non oscurare la cartografia, mentre i layer PS vengono caricati con la visibilità attiva.

4.2 Riattiva Quadro di Unione

Permette di riattivare il meccanismo di selezione su un quadro già presente nel progetto QGIS, senza riaprire il file su disco. Utile quando si riapre un progetto già configurato.

Procedura:

14. Fare clic sul pulsante Riattiva Quadro di Unione nella toolbar.
15. Selezionare dall'elenco il layer poligonale da usare come quadro.
16. Scegliere il campo con i nomi dei layer PS.
17. Selezionare i poligoni sulla mappa per caricare i layer corrispondenti.

5. Modulo InSAR EWUD

Il modulo EWUD ricostruisce il vettore velocità di deformazione nel piano Est-Ovest / Up-Down a partire dalle velocità misurate lungo la linea di vista (LOS) nelle due geometrie di acquisizione ascendente e discendente. Poiché ciascuna geometria "vede" il movimento da una direzione diversa, la combinazione delle due misure LOS consente di risolvere il sistema di equazioni geometriche e ricavare le due componenti indipendenti del vettore: la componente orizzontale Est-Ovest (E) e la componente verticale Up-Down (U). Dal vettore (E, U) vengono poi derivati il modulo della velocità nel piano EW-UD e la direzione prevalente del movimento. La componente Nord viene convenzionalmente trascurata perché i satelliti SAR in orbita quasi-polare sono poco sensibili ai movimenti in direzione Nord-Sud, rendendo quella componente mal determinabile. Il sistema 2×2 è:

$$Va = Ca_e \cdot E + Ca_u \cdot U$$

$$Vd = Cd_e \cdot E + Cd_u \cdot U$$

dove i coefficienti geometrici Ca_e = sgn·sin(θ_a)·cos(φ_a), Ca_u = cos(θ_a), Cd_e = sgn·sin(θ_d)·cos(φ_d), Cd_u = cos(θ_d) dipendono dagli angoli di off-nadir (θ) e di orientamento (φ) del satellite per le orbite ascending (a) e descending (d). Il fattore sgn = −1 per satellite right-looking. La classificazione qualitativa del campo di velocità è calcolata dall'angolo del vettore (E, U) nel piano EW-UD (Fig. 1).

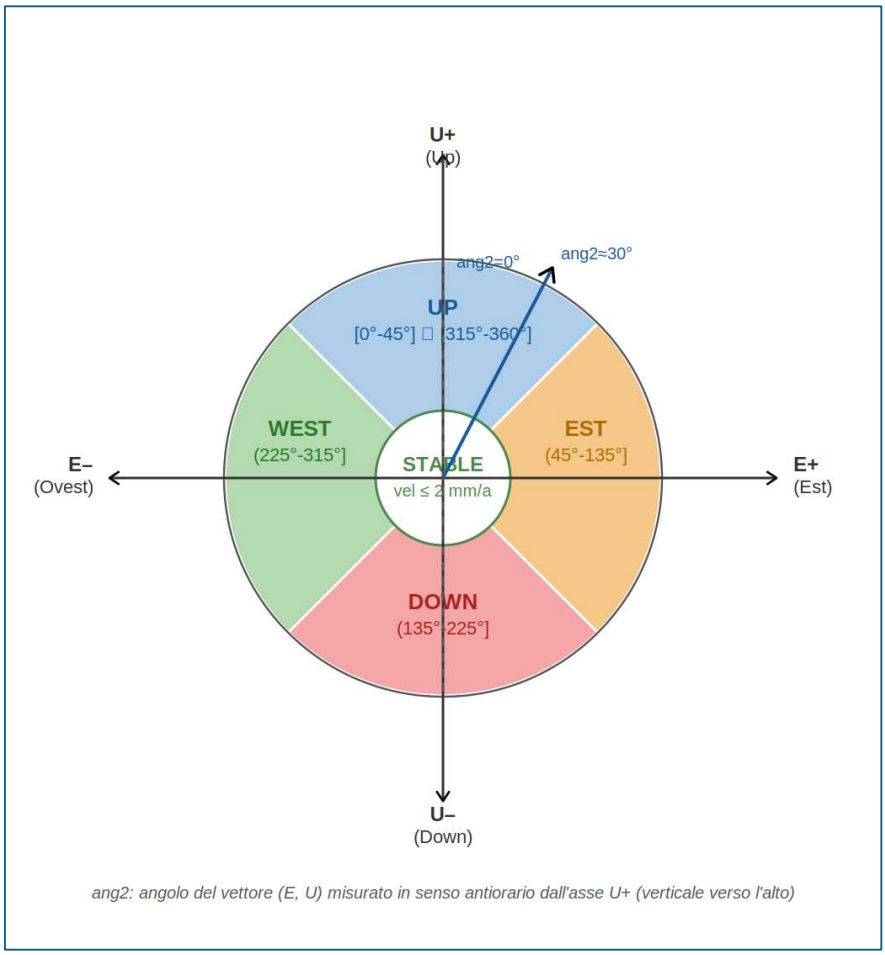


Fig. 1 — Schema della classificazione vprev in funzione dell'angolo ang2 del vettore velocità nel piano EW-UD. L'angolo ang2 è misurato in senso antiorario dall'asse U+ (verticale verso l'alto); la zona STABLE corrisponde a velocità vel ≤ 2 mm/anno indipendentemente dalla direzione.

Per effettuare le operazioni di scomposizione dei valori registrati nelle due orbite e ricostruzione del vettore velocità media di deformazione nel piano EW-UD è necessario definire prima una griglia di ricampionamento, in modo da assegnare ad ogni cella un unico valore di velocità media per ognuna delle due geometrie di acquisizione; successivamente è possibile procedere alla ricostruzione del vettore EWUD. Il modulo è quindi composto da due schede.

5.1 Scheda ① — Crea Griglia PS

Genera una griglia poligonale regolare sull'area di interesse, trattenendo solo le celle che contengono almeno un punto PS ascendente e uno discendente. I parametri richiesti in questa scheda sono i seguenti:

Parametro	Descrizione
Estensione griglia	Area di interesse. Può essere disegnata sulla mappa, estratta da un layer o inserita manualmente.
Lato cella	Dimensione del lato della cella in metri (default: 50 m). Valori tipici: 50–200 m in funzione della densità PS.
Tipo cella	Forma della cella: Quadrata (default) oppure Esagonale. Le celle esagonali sono preferibili per aree con distribuzione irregolare di PS.
PS Ascendenti	Layer puntuale dei PS in orbita ascendente.
PS Discendenti	Layer puntuale dei PS in orbita discendente.
Output PS Grid	Percorso del file di output. Se lasciato vuoto viene creato un layer temporaneo.

Nel caso si disponga già di una griglia di ricampionamento è possibile saltare questa scheda e utilizzare la griglia direttamente nella Scheda ②.

5.2 Scheda ② — Decomposizione EWUD

Calcola, per ogni cella della griglia, le velocità medie ascending e descending e ricava le componenti E e U risolvendo il sistema lineare. I parametri richiesti da questa scheda sono i seguenti:

Parametro	Descrizione
Griglia di ricampionamento	Layer poligonale creato nella scheda ①.
Satellite / missione	Menu preset: selezionando un satellite i valori di heading e off-nadir vengono precompilati.
PS Ascending – Layer / Velocità	Layer puntuale e campo della velocità LOS ascendente (mm/anno).
Azimut (track angle) Ascending	Angolo di orientamento del satellite rispetto al Nord. Tipico S1 ASC: 349°.
Off-nadir Ascending	Angolo tra la verticale locale e la LOS. Tipico S1: 20°–46°.
PS Descending – Layer / Velocità	Layer puntuale e campo della velocità LOS discendente (mm/anno).
Azimut / Off-nadir Descending	Geometria in orbita discendente. Tipico S1 DESC: 191°.
Right-looking	Spuntato per i satelliti standard. Deselezionare solo per geometrie left-looking.
Centroidi EWUD / Poligoni EWUD	Layer di output punti e poligoni con valori EWUD. Se lasciato vuoto vengono creati due layer temporanei.

5.3 Output prodotti

Il modulo EWUD produce due layer vettoriali: un layer poligonale (Poligoni_EWUD) e un layer puntuale di centroidi (Centroidi_EWUD), entrambi con legenda cromatica applicata automaticamente. I campi principali sono la componente Est-Ovest (E, mm/anno), la componente verticale Up-Down (U, mm/anno), il modulo della velocità del vettore di deformazione del piano EW-UD (vel, mm/anno), l'angolo del vettore di deformazione nel piano EW-UD (ang2, gradi) e la classificazione qualitativa (vprev: STABLE, UP, DOWN, EST, WEST, Fig. 1). Sono inoltre riportati il numero (Na e Nd) e la velocità media (Va e Vd) dei PS ascendenti e discendenti ricadenti in ogni cella.

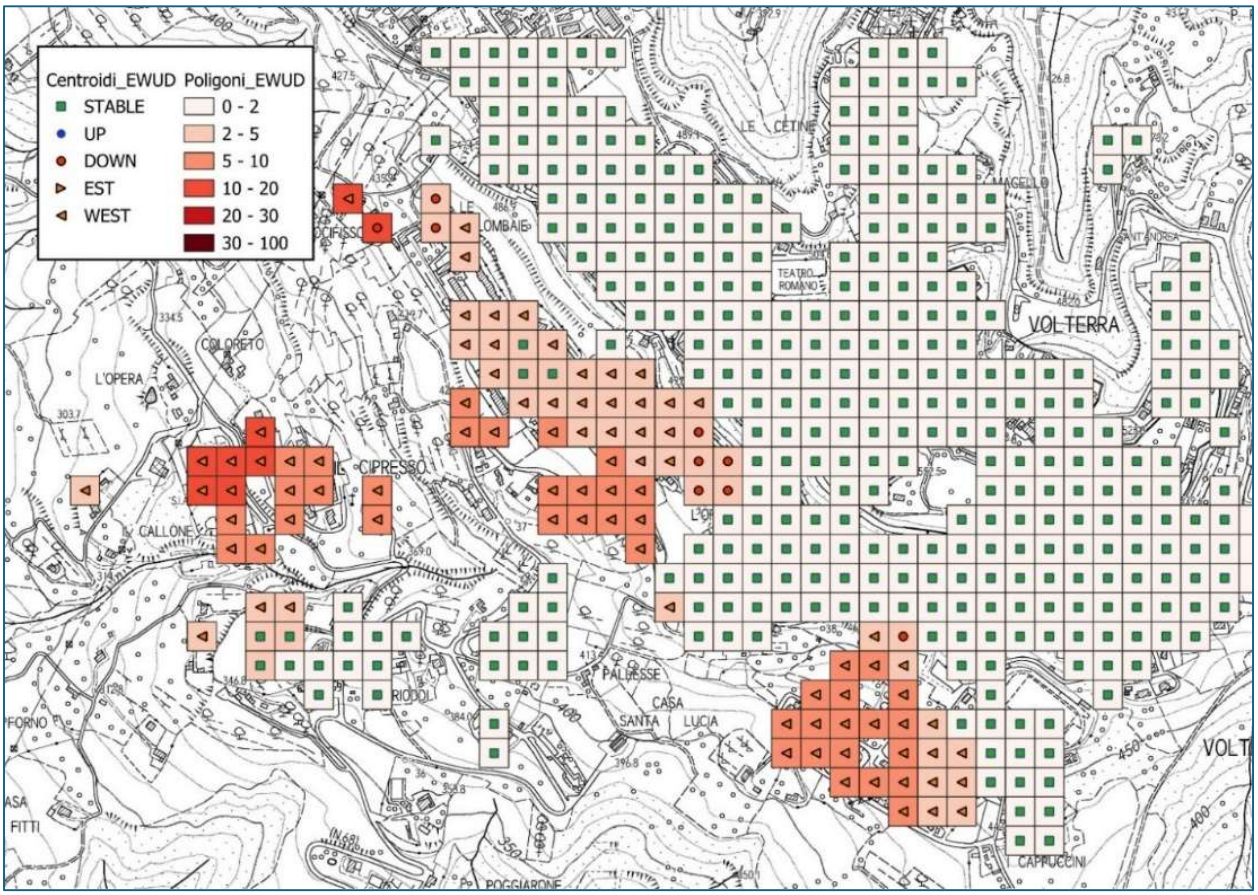


Fig. 2 — Layer Centroidi_EWUD e Poligoni_EWUD su mappa QGIS: i centroidi indicano la direzione prevalente del movimento nel piano EWUD e i poligoni sono colorati in scala cromatica in funzione della loro velocità nel piano EWUD espressa in mm/anno.

La combinazione dei due layer consente all'utente di leggere simultaneamente la distribuzione spaziale dell'intensità e della direzione prevalente del movimento: le celle con colore più intenso nel layer poligonale indicano velocità elevate nel piano EW-UD, mentre i simboli puntiformi sovrapposti ne specificano la direzione prevalente (Fig. 2).

5.4 Preset satellitari disponibili

I preset satellitari riportano valori medi per l'Italia centro settentrionale, ma possono cambiare da zona a zona. E' quindi possibile personalizzare i valori angolari caratteristici (azimut e off-nadir) in funzione della zona esaminata e delle indicazioni riportate nei metadati.

Parametro	Descrizione
Sentinel-1 (EGMS - Italia centro-settentrionale)	ASC: Azimut 349°, off-nadir 42° | DESC: Azimut 191°, off-nadir 38°
Sentinel-1 (generico)	ASC: Azimut 348°, off-nadir 33° | DESC: Azimut 192°, off-nadir 33°
ERS / Envisat	ASC: Azimut 347°, off-nadir 23° | DESC: Azimut 193°, off-nadir 23°
ALOS / ALOS-2	ASC: Azimut 350°, off-nadir 34° | DESC: Azimut 190°, off-nadir 34°
COSMO-SkyMed	ASC: Azimut 345°, off-nadir 30° | DESC: Azimut 195°, off-nadir 30°
TerraSAR-X / TanDEM-X	ASC: Azimut 350°, off-nadir 35° | DESC: Azimut 190°, off-nadir 35°
RADARSAT-2	ASC: Azimut 350°, off-nadir 35° | DESC: Azimut 190°, off-nadir 35°
Personalizzato	Tutti i campi angolari diventano editabili manualmente.

6. Modulo InSAR VIS

Il modulo VIS calcola, per ogni punto PS, la percentuale di movimento gravitativo rilevabile dalla geometria di acquisizione SAR. L'ipotesi fondamentale è che lo spostamento reale avvenga lungo la linea di massima pendenza del versante. La percentuale di movimento rilevabile (pc_mov) è definita come:

$$pc_mov = |\ LOS \cdot U\ | \times 100 = |\ \cos(\alpha)\cdot\sin(\theta)\cdot\sin(\beta-\varphi) + \sin(\alpha)\cdot\cos(\theta)\ | \times 100$$

dove α è la pendenza del terreno (slope), β è l'esposizione (aspect), θ è l'angolo di off-nadir e φ è il track angle del satellite. Per terreni pianeggianti (slope ≤ 3°) il calcolo si riduce a: pc_mov = cos(θ) × 100.

Valori di pc_mov prossimi a 100% indicano che la geometria SAR è ottimale per rilevare il movimento atteso, mentre valori bassi (< 20-30%) segnalano che il movimento è in gran parte invisibile al sensore. Questa analisi è particolarmente utile in aree con movimenti franosi, dove l'orientamento del versante rispetto alla geometria di acquisizione può condizionare fortemente la rilevabilità del segnale.

6.1 Parametri di input

Parametro	Descrizione
Shapefile PS (punti)	Layer puntuale dei PSI.
Raster quote (DEM)	Modello digitale del terreno.
Estensione elaborazione	Area di interesse.
Cella ricampionamento DEM (m)	Risoluzione di ricampionamento del DEM (default: 100 m).
Orbita	Ascending (ASC) oppure Descending (DESC).
Satellite	Menu preset con parametri precompilati.
Azimut / Off-nadir	Angolo di orientamento (espresso in gradi positivi, es. 349° per S1 ASC EGMS - Italia centro-settentrionale) e angolo di incidenza del satellite.
Nome layer output	Nome del layer in memoria (default: calcolo_pc_rilevata).

6.2 Output — Campi aggiunti al layer PS

Il file di output mantiene tutti i campi del file di input, ma vengono aggiunti i seguenti tre campi:

Parametro	Descrizione
esp1	Aspect del terreno nel punto PS (gradi, 0=Nord, senso orario).
inc1	Slope del terreno nel punto PS (gradi sessagesimali).
pc_mov	Percentuale di movimento rilevabile (0–100%). Valori alti = buona sensibilità SAR al movimento atteso.

Il layer di output è temporaneo per default. È possibile salvarlo in modo permanente spuntando la casella “Salva su file (GeoPackage)” nella finestra del modulo VIS e specificando il percorso. Il layer ha una legenda applicata automaticamente che individua quattro classi di percentuale di movimento rilevata dal satellite: 0-25%, 25-50%, 50-75% e 75-100%. Una rappresentazione dell’output grafico del modulo VIS è riportata in Fig. 3, dove la diversa percentuale di movimento rilevata dai PS del dataset ascendente è riportata sopra il modello digitale del terreno che evidenzia la variabilità spaziale dei parametri morfometrici nell’area studiata. Dobbiamo comunque tenere presente che la

percentuale di movimento viene calcolata ipotizzando un movimento reale lungo la linea di massima pendenza del versante, ma non sempre questa situazione è verificata, come nel caso di DGPV.

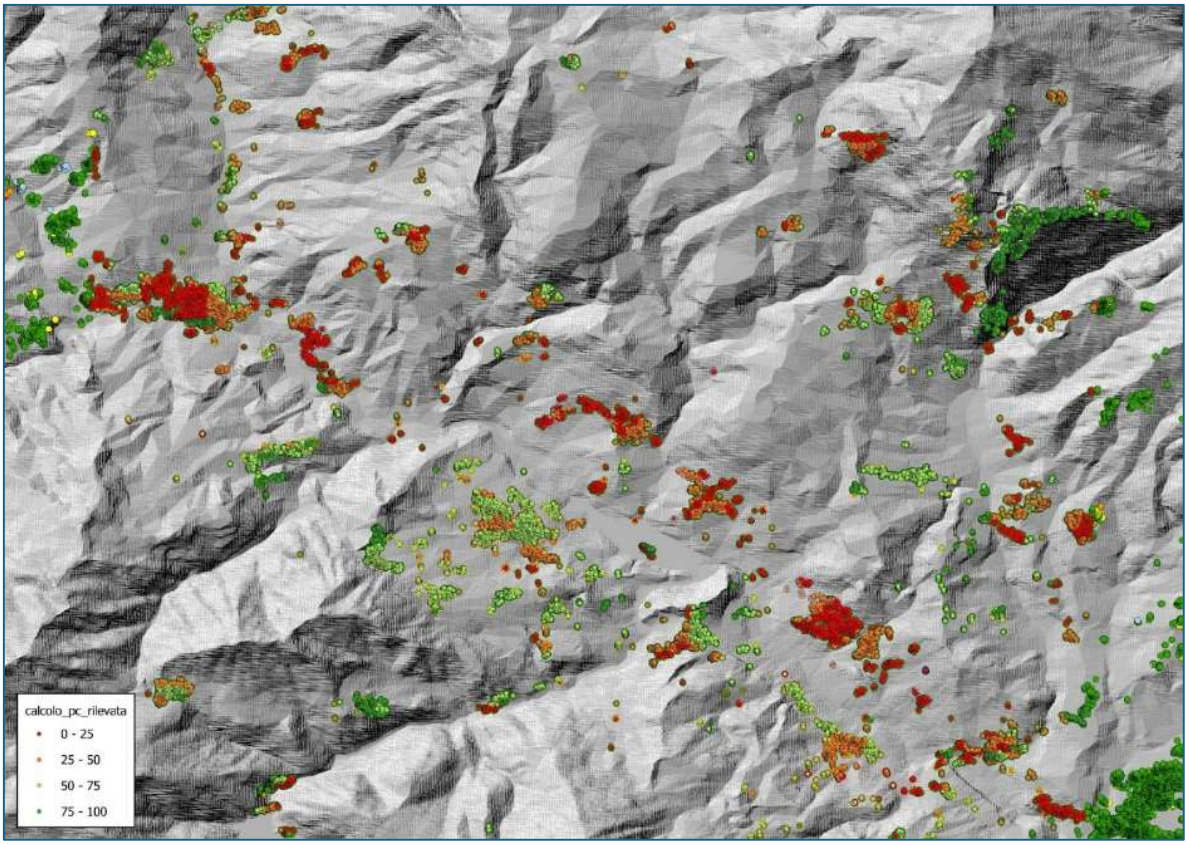


Fig. 3 — Mappa della percentuale di movimento rilevato da satellite (pc_mov) su layer PS ascendente: scala cromatica da rosso (bassa visibilità, movimento quasi perpendicolare alla LOS) a verde (alta visibilità, movimento quasi parallelo alla LOS). Sullo sfondo il DEM in hillshading.

⚠ Per terreni con slope ≤ 3° (terreno pianeggiante) l'aspect non è geometricamente significativo: il calcolo assume automaticamente movimento verticale puro, con pc_mov = cos(off-nadir) × 100.

7. Modulo InSAR TS

Il modulo TS raccoglie sei strumenti per l'analisi statistica delle serie storiche PSI. Tutti operano sul layer vettoriale puntuale attivo in QGIS e sulle feature selezionate manualmente sulla mappa. Per ogni analisi prevista da questo modulo viene inizialmente chiesto di definire una soglia di correlazione basata sulla matrice di correlazione di Pearson tra le serie storiche dei PS selezionati: un PS è considerato coerente se la sua correlazione con almeno la metà degli altri PS del gruppo supera una soglia configurabile dall'utente (default: r ≥ 0.85). In questo modo si può scegliere di analizzare solo i PS che presentano un comportamento cinematico simile tra tutti quelli selezionati, oppure di esaminarli tutti impostando la soglia di correlazione uguale a zero.

7.1 Prerequisiti

- Impostare come layer attivo il layer PS puntuale (clic sul layer nel pannello Layer di QGIS — il layer diventa evidenziato in blu).
- Selezionare uno o più punti PS sulla mappa tramite gli strumenti di selezione standard di QGIS.
- Verificare che il layer contenga campi di spostamento con formato DYYYYMMDD (es. D20170101) oppure YYYYMMDD (es. 20170101), ovvero un campo per ogni data di acquisizione SAR. Il plugin riconosce automaticamente entrambi i formati.

⚠ Se al momento del clic su un pulsante TS non è attivo un layer PS, oppure non vi sono punti selezionati, il plugin mostra una finestra di avviso esplicativa. Se la soglia di correlazione non individua PS coerenti viene mostrata la finestra "Nessun PS coerente trovato!" con suggerimenti per l'utente.

7.2 TS — Qualità del dato

Analizza la qualità e l'omogeneità dei PS selezionati, producendo tre grafici affiancati e un pannello statistico. Il dialogo iniziale chiede la soglia di correlazione (default: 0.85). Una volta aperta la finestra grafica è possibile scegliere una trasformazione dei dati e ricalcolare grafici e statistiche in tempo reale.



Fig. 4 — Finestra grafica del modulo Qualità del dato: istogramma di frequenza delle velocità con curva normale teorica N(μ, σ) sovrapposta, linee verticali per media (verde pieno), mediana (arancione tratteggiato) e ±1σ (verde puntinato); Q-Q plot con retta di riferimento e R²; boxplot con dati individuali sovrapposti e legenda esplicativa sotto il grafico. Il pannello statistiche riporta n PS, media, deviazione standard, mediana, IQR, MAD, dispersione relativa, outlier (z-score robusto > 2.5) e test di Shapiro-Wilk. La barra superiore consente di scegliere la trasformazione (Nessuna / Logaritmica / Yeo-Johnson / Box-Cox) e ricalcolare tutti i grafici e le statistiche in tempo reale.

Una distribuzione con asimmetria elevata o outlier numerosi può indicare PS con comportamento anomalo da verificare prima di procedere con le analisi successive. La barra superiore della finestra include il pulsante “Carica PS coerenti in QGIS” che crea un layer temporaneo con i soli PS coerenti, con tutti gli attributi originali del layer PS sorgente.

Grafici prodotti:

Parametro	Descrizione
Istogramma + curva normale	Distribuzione di frequenza con curva N(μ,σ). Barre outlier in rosso. Linee verticali per mediana (arancione), media (verde) e ±1σ.
Q-Q Plot	Quantile-Quantile plot con R². Punti outlier evidenziati in rosso.
Boxplot + dati individuali	Boxplot con ogni PS sovrapposto. Linee verdi per media ±1σ. Legenda sotto il grafico.
Pannello statistiche	n PS, media, dev. standard, mediana, IQR, MAD, skewness, kurtosis (eccesso), dispersione relativa, outlier (z-rob > 2.5), Shapiro-Wilk.

Trasformazioni disponibili:

Parametro	Descrizione
Nessuna	Analisi sui valori originali delle velocità.
Logaritmica	ln(v − min + ε). Utile per distribuzioni asimmetriche positive.
Yeo-Johnson	Trasformazione ottimizzata che funziona anche con valori negativi. Consigliata per dati PSI.
Box-Cox	Trasformazione classica, richiede valori positivi (traslazione automatica).

7.3 TS — Analisi automatica

Ricostruisce la serie storica media degli spostamenti per il gruppo di PS selezionati e stima il tasso di velocità lineare. Calcola la correlazione tra le serie dei singoli PS (soglia configurabile) e produce:

- Un grafico con la serie media, banda ±1σ, trend lineare con velocità e R², tooltip interattivo su ogni acquisizione.
- Un pulsante “Carica tabella in QGIS” nella barra del grafico che carica il layer tabellare Serie_media_PS_coerenti salvabile dal pannello Layer. Un pulsante “Carica PS coerenti in QGIS” crea un layer temporaneo con i soli PS coerenti con tutti gli attributi originali.

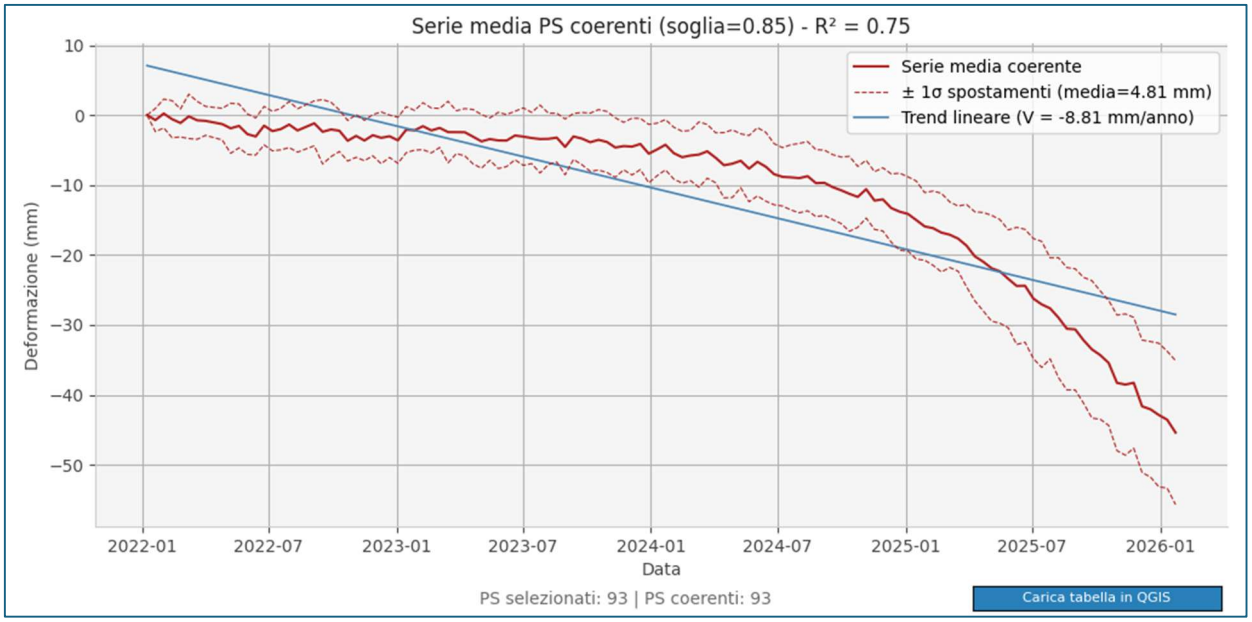


Fig. 5 — Serie storica media (linea blu) con banda ±1σ (area grigia) e retta di regressione lineare (linea rossa tratteggiata). La velocità stimata e R² sono riportati in legenda. Ogni punto della serie è interattivo: al passaggio del mouse mostra data e valore.

> **i** Se viene selezionato un solo PS, la soglia di correlazione viene ignorata e si analizza la serie del singolo punto.

7.4 TS — Scomposizione STL

Scompone la serie storica media nelle componenti di trend T(t), stagionalità S(t) e residuo R(t) mediante l'algoritmo STL (Seasonal and Trend decomposition using Loess). La componente stagionale nei dati PSI può essere di origine termica (dilatazione dei bersagli metallici) o idrologica (variazione di umidità del suolo), con entità tipica di 1-5 mm/anno per Sentinel-1.

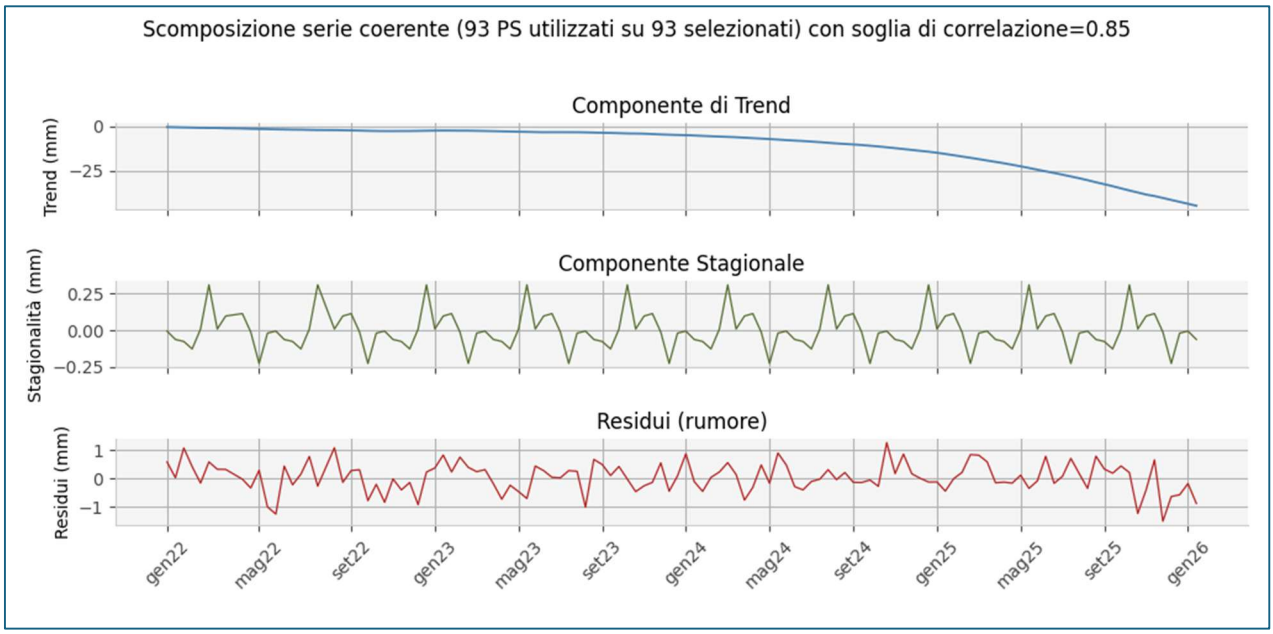
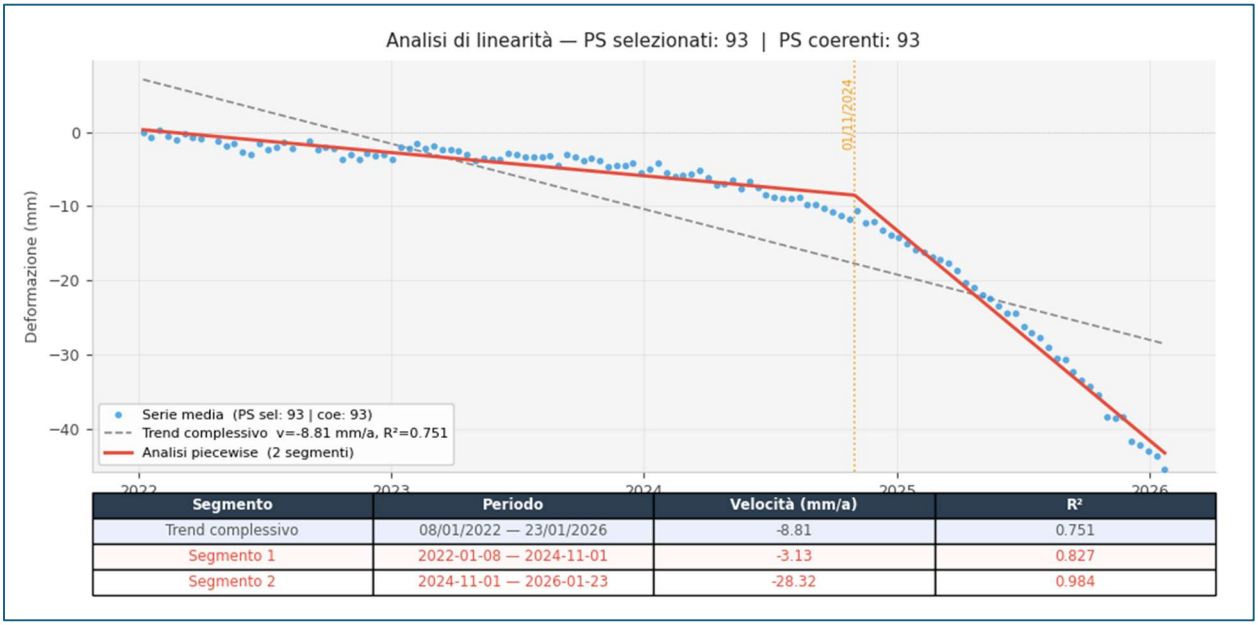


Fig. 6 — Scomposizione STL della serie media: dall'alto verso il basso, componente di trend T(t), componente stagionale S(t) e residuo R(t). L'entità della componente stagionale rispetto al trend indica il peso delle oscillazioni annuali sul segnale di deformazione.

7.5 TS — Analisi non lineare piecewise

Analizza la linearità della serie storica tramite regressione piecewise a funzioni cerniera (nessuna dipendenza esterna). Il dialogo chiede due parametri: la soglia di correlazione per il filtro coerenza e il numero massimo di segmenti da testare (2–5, default 2). Il BIC individua automaticamente il numero ottimale nel range scelto, riducendo i tempi di calcolo quando si prevede un numero limitato di breakpoint.

I breakpoint identificati corrispondono a momenti in cui il tasso di deformazione cambia significativamente, potenzialmente associabili a eventi fisici (piogge intense, sismi, variazioni idrologiche stagionali).



Segmento	Periodo	Velocità (mm/a)	R²
Trend complessivo	08/01/2022 — 23/01/2026	-8.81	0.751
Segmento 1	2022-01-08 — 2024-11-01	-3.13	0.827
Segmento 2	2024-11-01 — 2026-01-23	-28.32	0.984

Fig. 7 — Analisi piecewise: serie media (punti blu) con trend complessivo (grigio tratteggiato) e modello lineare a tratti (rosso). I breakpoint sono indicati da linee verticali arancioni con la data corrispondente. La tabella riepilogativa in basso riporta periodo, velocità e R² per ogni segmento.

ℹ Scegliere un numero massimo ridotto (es. 3) se si prevede al massimo un breakpoint: il calcolo sarà notevolmente più veloce.

7.6 TS — Anomalie temporali

Identifica le date di acquisizione anomale nella serie media dei PS coerenti. Un'acquisizione è segnalata come anomala se si verifica almeno una delle seguenti condizioni:

- Il suo residuo dal trend lineare supera una soglia configurabile (default: 3σ dei residui).
- La variazione rispetto all'acquisizione precedente supera una soglia configurabile (default: 5 mm).

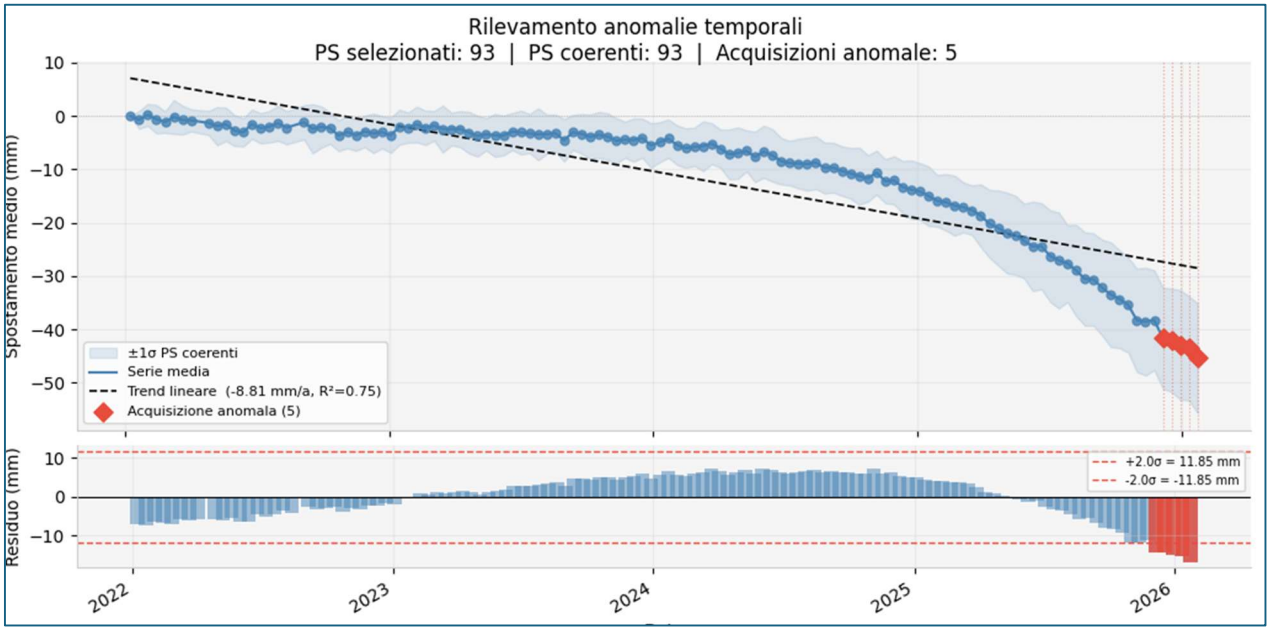


Fig. 8 — Rilevamento anomalie temporali: serie media con acquisizioni anomale (rombi rossi) e linee verticali tratteggiate rosse. Il grafico inferiore mostra i residui con le soglie di allerta. Il tooltip interattivo riporta data e spostamento con tag ⚠ ANOMALIA per le acquisizioni fuori soglia.

Il tooltip interattivo sulla serie media riporta data, spostamento e, se anomala, il tag ⚠ ANOMALIA su sfondo rosso chiaro. I breakpoint dell'analisi piecewise possono essere confrontati con le date anomale per valutare se i cambi di regime corrispondono ad acquisizioni di qualità ridotta.

7.7 TS — Confronto tra zone

Confronta le serie storiche medie tra due o tre zone PS spazialmente distinte. Il pannello di controllo è non modale: rimane aperto e in primo piano mentre l'utente seleziona i punti sulla mappa, senza bloccare l'interazione con QGIS.

Flusso di utilizzo:

1. Selezionare i PS della Zona A sulla mappa → clic Conferma Zona A nel pannello.
2. Selezionare i PS della Zona B → clic Conferma Zona B.
3. (Opzionale) Selezionare i PS della Zona C → clic Conferma Zona C.
4. Clic Calcola confronto.

Un esempio di output grafico ottenuto dal confronto tra PS localizzati in tre aree spazialmente distinte è riportato in Fig. 9.

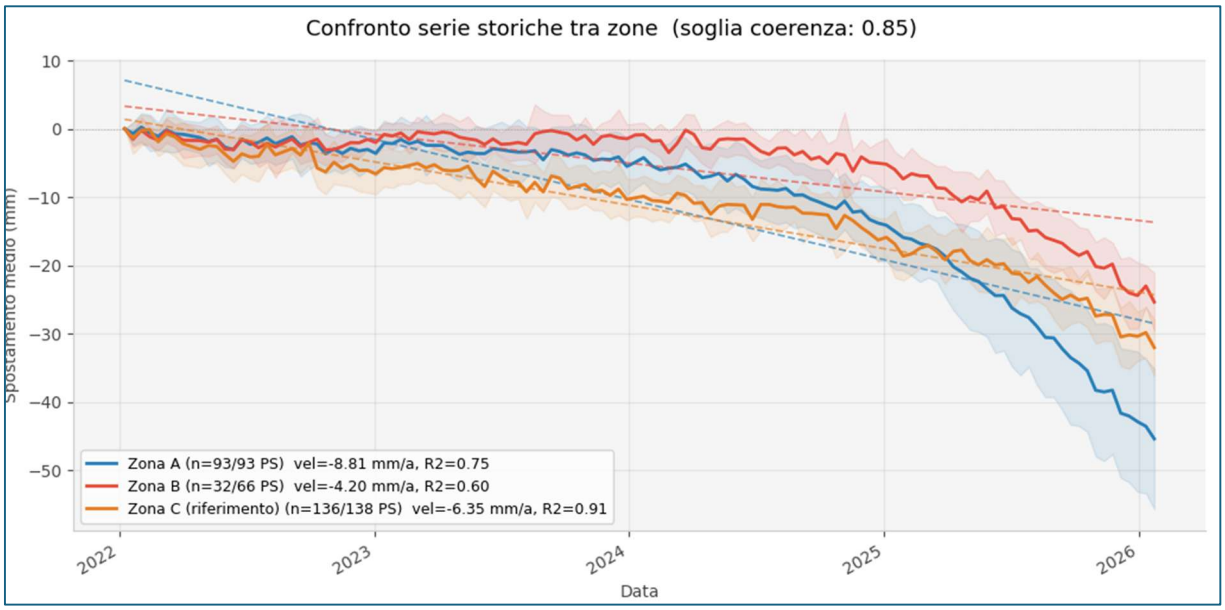


Fig. 9 — Confronto tra zone: serie storiche medie di tre zone PS sovrapposte con bande ±1σ (aree semitrasparenti) e rette di regressione OLS (linee tratteggiate). I colori distinguono le zone: blu (A), rosso (B), arancione (C). Il titolo riporta la soglia di coerenza utilizzata.

La lettura simultanea di più zone spazialmente separate permette di valutare se aree adiacenti presentano comportamenti cinematici differenti, supportando l'interpretazione geologica e geomorfologica del dataset.

8. Modulo InSAR Polygons

Il modulo InSAR Polygons delimita automaticamente le aree di deformazione a partire da un layer PS vettoriale. Il flusso di elaborazione è basato su buffer e dissolve geometrico e replica la procedura manuale di fotointerpretazione in modo automatico e ripetibile.

8.1 Parametri di input

La finestra del modulo richiede: layer punti PS (ascendente o discendente), colonna velocità (mm/anno), modalità di selezione punti (selezionati / canvas / tutti), soglia velocità instabile (default 2 mm/anno), raggio buffer e ricerca in m (default 50 m), PS instabili minimi nell'intorno (default 5), rapporto minimo instabili/totali 0-1 (default 0.75), PS minimi nel poligono finale (default 5), smoothing morfologico opzionale.

8.2 Flusso di calcolo

Il calcolo avviene in un QgsTask non bloccante. Il flusso prevede: (i) classificazione dei PS instabili in sei classi di velocita (< -10, -10/-5, -5/-2, +2/+5, +5/+10, > +10 mm/anno); (ii) creazione di buffer circolari di raggio R attorno a ogni PS instabile che supera i criteri di validazione; (iii) dissolve per classe con clip gerarchico per evitare sovrapposizioni; (iv) validazione finale per numero di PS e rapporto instabili; (v) smoothing morfologico opzionale. Il log nella finestra mostra il dettaglio in tempo reale.

8.3 Output

Il modulo produce un layer vettoriale poligonale (Fig. 10) con attributi: cluster_id, vel_class, priority, n_ps, n_unstable, vel_mean, vel_std, vel_min, vel_max (mm/anno), area_km2. Una legenda classificata per classe di velocita viene applicata automaticamente.

> **i** A partire dalla versione 3.3.0 (QGIS 4) è disponibile anche il salvataggio permanente dell'output su GeoPackage, spuntando la casella "Salva su file (GeoPackage)" nella finestra del modulo — funzionalità non presente nella versione 3.2.x per QGIS 3.

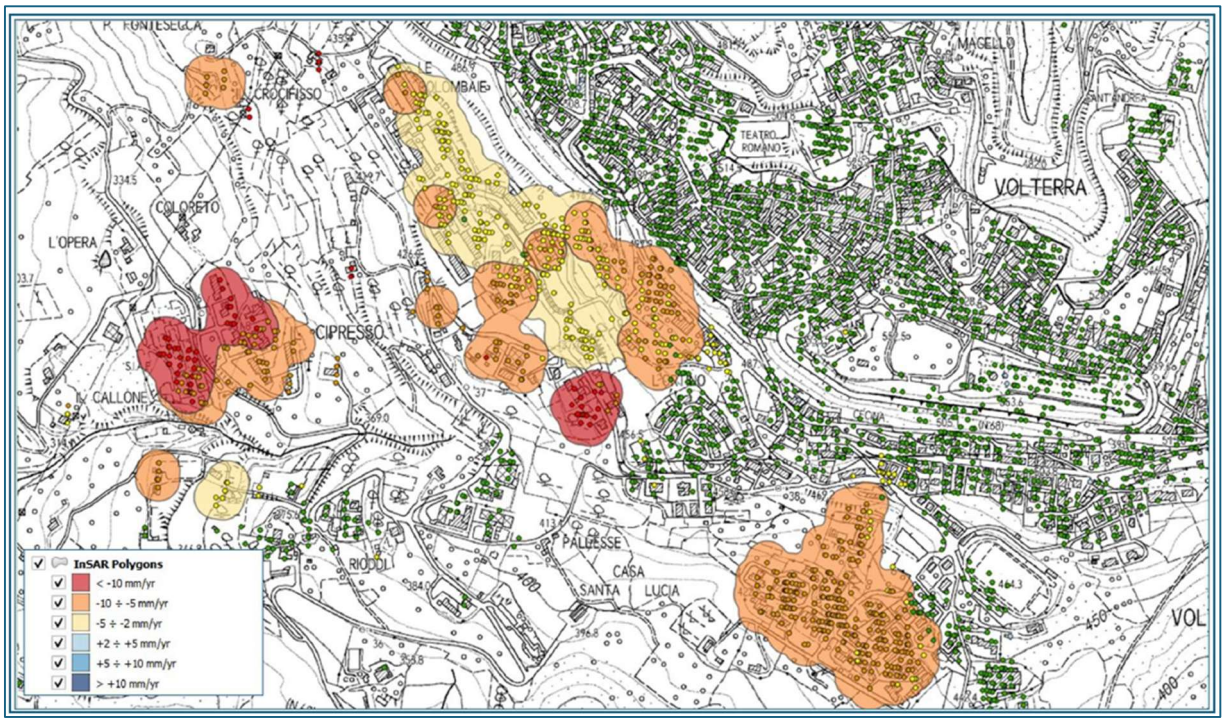


Fig. 10 — Delimitazione delle aree in deformazione: analisi dal dataset puntuale discendente con creazione dei poligoni che approssimano meglio le aree in deformazione in base ai criteri configurabili nel modulo InSAR Polygons. Le aree così definite vengono classificate in base alle velocità medie dei punti che vi ricadono all'interno.

9. Modulo InSAR Report

Il modulo InSAR Report genera automaticamente un report riepilogativo dell'analisi PSI su un'area di studio (tipicamente una frana), pensato per una stima di massima da parte di un gruppo di lavoro. Riassume in un'unica finestra gli indicatori di affidabilità del dato (numero di PS, densità, copertura areale, coerenza cinematica) insieme ai valori cinematici (velocità, accelerazione, vettore EWUD), separatamente per il dataset ascendente e discendente.

9.1 Area di studio

L'area di studio può essere definita in tre modi equivalenti: disegnata a mano sulla mappa (clic sinistro per i vertici, clic destro o doppio clic per chiudere il poligono), selezionata da un layer poligonale già presente nel progetto tramite il menu a tendina, oppure caricata da un file vettoriale esterno (GeoPackage o Shapefile) tramite il pulsante "… da file". Se il file o il layer contiene più poligoni, questi vengono uniti in un'unica area.

9.2 Parametri di input

La finestra del modulo richiede i seguenti parametri:

Parametro	Descrizione
Area di studio	Poligono definito disegnando a mano sulla mappa, selezionando un layer già nel progetto, o caricando un file vettoriale esterno (§9.1).
PS Ascendente + campo velocità	Layer puntuale PS in orbita ascendente e relativo campo di velocità LOS (mm/anno).
PS Discendente + campo velocità	Layer puntuale PS in orbita discendente e relativo campo di velocità LOS (mm/anno).
Layer VIS Ascendente / Discendente	Opzionali. Layer con il campo pc_mov già calcolato dal modulo InSAR VIS (§6).

Parametro	Descrizione
Layer EWUD	Opzionale. Layer Centroidi_EWUD o Poligoni_EWUD con i campi ang2, vel, E, U già calcolati (§5).
Raggio buffer	Raggio (in metri) usato per il calcolo della copertura areale (default 50 m, vedi §9.3).
Soglia coerenza cinematica	Soglia di correlazione di Pearson per la coerenza cinematica (default 0.85, stesso significato del modulo TS).
Soglia accelerazione	Rapporto minimo tra la velocità dell'ultimo segmento e quella del precedente (analisi piecewise a 2 segmenti) oltre il quale segnalare un'accelerazione (default 1.5, vedi §9.6).

9.3 Copertura areale: nota sul metodo di calcolo

La copertura areale è calcolata creando un buffer circolare (raggio configurabile, default 50 m) attorno a ogni PS presente nell'area di studio, unendo geometricamente tutti i buffer (dissolve) e confrontando l'area risultante con la superficie totale dell'area di studio. Grazie all'unione geometrica, i buffer sovrapposti (es. PS molto ravvicinati) non vengono conteggiati più volte: la percentuale riflette sempre l'area realmente coperta, non la somma dei singoli cerchi. Il calcolo viene eseguito automaticamente in un sistema di coordinate metrico (proiettato), anche se il layer PS o il progetto sono in coordinate geografiche (es. WGS84): in tal caso il plugin calcola in automatico il fuso UTM più appropriato in base al centroide dell'area di studio.

9.4 Layer VIS ed EWUD: nessun ritaglio necessario

> **i** I layer VIS ed EWUD selezionati non devono essere ritagliati sull'area di studio: il modulo filtra automaticamente solo le feature che ricadono geometricamente dentro il poligono dell'area, scartando il resto. È quindi normale e corretto selezionare gli output "grandi" di VIS ed EWUD, calcolati su un'estensione più ampia dell'area di studio specifica — non serve alcuna preparazione preventiva dei dati.

9.5 Interpretazione dei risultati

Densità PS è espressa in PS/kmq. Copertura areale e coerenza cinematica sono percentuali (0-100%); per la coerenza cinematica viene inoltre riportata la soglia di correlazione utilizzata, con lo stesso significato del modulo TS. Visibilità media, velocità (totale e sui soli PS coerenti) e velocità EWUD sono riportate nel formato "media ± deviazione standard", per dare un'idea immediata anche della dispersione dei valori, non solo del valore medio.
L'angolo EWUD è una grandezza circolare (una direzione), per cui non si può mediare come un numero qualunque: il modulo usa la media vettoriale (statistica circolare), corretta anche per direzioni vicine allo 0°/360°. La dispersione è espressa come deviazione standard circolare; quando le direzioni delle singole celle EWUD sono troppo sparse per una deviazione standard significativa, il campo mostra "± N/D" invece di un numero fuorviante. Passando il mouse sul campo angolo compare inoltre un suggerimento con il valore della lunghezza risultante R (0-1): valori vicini a 1 indicano direzione coerente, valori vicini a 0 indicano direzioni disperse in tutti i sensi.

9.6 Rilevamento dell'accelerazione

Per ciascun dataset (ascendente e discendente), il modulo calcola un indicatore di accelerazione confrontando la velocità recente della deformazione con quella precedente. A differenza dello strumento "TS — Analisi non lineare piecewise" (§7.5), che è esplorativo e lascia scegliere liberamente il numero di segmenti, qui il modello usa sempre e solo 2 segmenti fissi (1 unico breakpoint, la cui posizione ottimale viene comunque cercata automaticamente): un rapporto di velocità significativo richiede sempre e solo due velocità da confrontare, e un numero di segmenti variabile toglierebbe significato al rapporto stesso.
Il calcolo viene eseguito esclusivamente sui PS che superano la soglia di coerenza cinematica (stessa selezione usata per "Velocità media coe", §9.5) — non su tutti i PS presenti nell'area di studio. Prima del fit piecewise, la componente stagionale (termica o idrologica) viene rimossa dalla

serie storica media, con la stessa logica descritta per il modulo TS (§7.5): altrimenti il breakpoint individuato potrebbe cadere su un massimo o minimo stagionale invece che su una vera variazione del tasso di deformazione.
Il risultato è mostrato nel formato "rapporto× (mese/anno del breakpoint)", ad esempio "2.99× (05/2022)": il simbolo ⚠ compare quando il rapporto supera la soglia impostata (default 1.5, configurabile), il simbolo ⇅ segnala un'inversione di direzione tra i due segmenti (es. da subsidenza a sollevamento). Passando il mouse sul campo compare un tooltip con il dettaglio completo: velocità dei due segmenti, data esatta del breakpoint, soglia utilizzata. Se i PS coerenti sono meno di 2, i dati insufficienti (meno di 6 acquisizioni), oppure la velocità del segmento precedente è troppo vicina a zero (rapporto numericamente instabile), il campo mostra "N/D".

> **i** Lo strumento "TS — Analisi non lineare piecewise" (§7.5) ha ora come default 2 segmenti (in precedenza 5), ma resta modificabile dall'utente fino a un massimo di 5. A differenza del modulo Report, quello strumento sceglie il numero di segmenti tramite BIC, che può occasionalmente preferire più segmenti di quanti un geologo si aspetterebbe: i modelli piecewise con posizione dei breakpoint libera (non fissa) rendono il BIC meno conservativo del previsto, un limite noto del metodo — non un errore di calcolo. In caso di dubbio, verificare sempre se i breakpoint aggiuntivi corrispondono a vere rotture di pendenza o a rumore/oscillazioni residue.

9.7 Output

Il pulsante "Genera report" avvia il calcolo in background (nessun blocco dell'interfaccia QGIS) e apre al termine una finestra con il riepilogo (Fig. 11). Da lì è possibile esportare il report come immagine PNG (pulsante "Esporta PNG") o come file CSV a struttura campo-valore (pulsante "Esporta CSV", apribile direttamente in Excel).

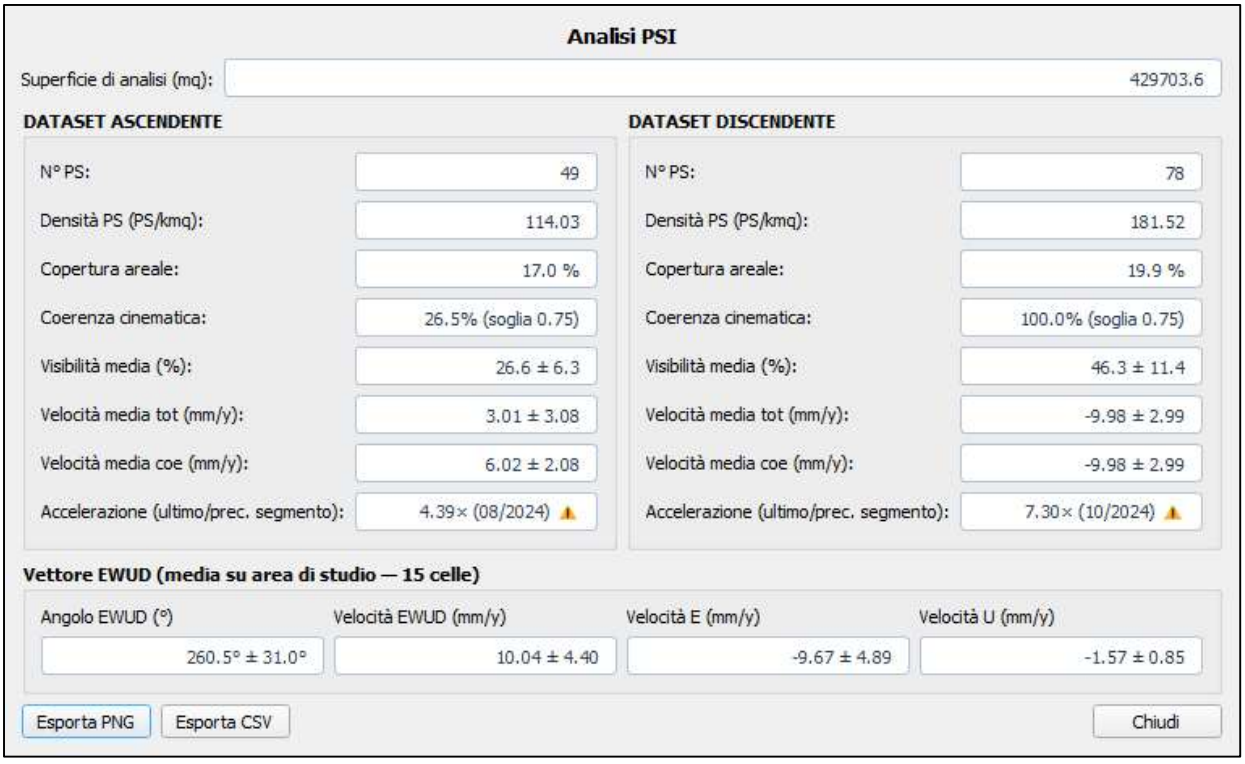


Fig. 11 — Finestra risultati del modulo InSAR Report: superficie di analisi, indicatori per il dataset ascendente e discendente (N PS, densità, copertura areale, coerenza cinematica con soglia, visibilità, velocità e accelerazione con deviazione standard/dettaglio) e vettore EWUD medio sull'area di studio.

10. Flusso di Lavoro Tipico

Di seguito è riportato un flusso di lavoro completo che illustra come i sei moduli si integrano in un'analisi PSI.

1. Caricamento dati (Load) — Usare Carica PS da File per selezionare il GeoPackage, shapefile o GDB con i dati PS. Selezionare i poligoni del quadro di unione per caricare i layer PS ascending e descending nell'area di interesse.
2. Decomposizione EWUD — Creare la griglia di ricampionamento con lato cella adeguato alla densità PS. Eseguire la decomposizione con il preset satellite corrispondente al dataset (Sentinel-1 EGMS per i dati EGMS Italia).
3. Analisi morfologica (VIS) — Caricare il DEM dell'area. Calcolare pc_mov per il layer PS di interesse, per valutare dove la geometria SAR è più o meno sensibile ai movimenti attesi.
4. Analisi serie storiche (TS) — Impostare il layer PS come attivo. Selezionare i punti PS di interesse. Avviare le analisi nell'ordine: Qualità del dato → Analisi automatica → Scomposizione STL → Analisi non lineare → Anomalie temporali → Confronto tra zone. In ciascun grafico (eccetto Anomalie temporali) è disponibile il pulsante "Carica PS coerenti in QGIS".
5. Delimitazione aree di deformazione (Polygons) — Selezionare il layer PS. Aprire il modulo InSAR Polygons e configurare soglia di velocità, raggio buffer e criteri di validazione. Avviare il calcolo: il layer poligonale con legenda classificata per classe di velocità viene caricato automaticamente.
6. Report riepilogativo (Report) — Definire l'area di studio (disegno, layer o file). Selezionare i layer PS ascendente/discendente e, se disponibili, i layer VIS ed EWUD già calcolati su un'estensione più ampia. Cliccare "Genera report": la finestra riepilogativa può essere esportata come PNG o CSV per la relazione tecnica.

i Ogni modulo è autonomo e può essere utilizzato indipendentemente dagli altri. Non è necessario seguire l'ordine completo se si dispone già dei dati di alcuni passi.